вМинистерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»**

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика, вычислительная
техника»

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой ИТАС

докт. экон. наук, профессор

_____(Р.А.Файзрахманов)

«___» _____ 2026 г.

Дискретная математика
Лабораторная работа №3

Выполнил студент гр. ИВТ-25-1б

Тагиров Вадим Эльвирович
(Фамилия, Имя, Отчество)

_____
(подпись)

Проверил:

Ст. Преп. Каф. ИТАС
Рустамханова. Г. И.
(должность, Ф.И.О руководителя от кафедры)

_____ _____
(оценка) (подпись)

_____
(дата)

г. Пермь 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....3
1 Теоретическая часть.....4
1.1 Основные понятия алгебры логики.....4
1.2 Метод Квайна.....4
2 Практическая часть.....5
2.1 Описание решение.....5
2.2 Алгоритмы минимизации.....5
2.3 Формирование импликантной матрицы.....5
3 Результаты тестирования.....6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....9
Приложение.....10

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая лабораторная работа посвящена разработке программного обеспечения для минимизации логических функций методом Квайна.

Программа принимает на вход вектор значений логической функции, автоматически строит таблицу истинности, составляет совершенную дизъюнктивную нормальную форму (СДНФ), находит все неполные склеивания (импликанты) и строит импликантную матрицу для последующего определения минимальной дизъюнктивной нормальной формы (МДНФ).

Работа выполнена на языке программирования Python. Программа реализует все этапы метода Квайна без использования сторонних библиотек для логических вычислений.

1 Теоретическая часть

1.1 Основные понятия алгебры логики

Логическая функция принимает на вход набор бинарных переменных (0 или 1) и возвращает одно значение (0 или 1). Функция может быть задана вектором значений, где каждый бит соответствует результату для определенной комбинации входных переменных. Если функция зависит от n переменных, длина вектора составляет 2n.

СДНФ (Совершенная Дизъюнктивная Нормальная Форма) — это формула, представляющая собой дизъюнкцию (логическое ИЛИ) конституент единицы. Конституента единицы строится для каждой строки таблицы истинности, где функция равна 1. Переменная входит в конституенту без отрицания, если её значение равно 1, и с отрицанием, если 0.

1.2 Метод Квайна

Метод Квайна предназначен для минимизации логических функций. Его суть заключается в попарном сравнении термов СДНФ. Если два терма отличаются ровно в одной переменной (например, a и ¬a), то они склеиваются, а эта переменная исключается из результата.

Процесс склеивания продолжается до тех пор, пока это возможно. Полученные в результате термы называются *импликантами*. Для выбора минимального набора импликант строится *импликантная матрица*, строки которой соответствуют полученным импликантам, а столбцы — исходным термам СДНФ. Пересечение строки и столбца отмечается знаком «+», если импликанта покрывает данный терм. На основе матрицы выделяются существенные импликанты, образующие МДНФ.

2 Практическая часть

2.1 Описание решение

Программа построена на двух классах. Класс BoolFunction — описывает одну логическую функцию.

1) Поля: name (имя функции), vector (строка из 0 и 1), n (длина вектора), vars_count (количество переменных), vars (список имен переменных, например, ['a', 'b', 'c']).

2) Методы: print_truth_table (вывод таблицы), get_sdnf (построение СДНФ), find_implicants (поиск склеек), print_implicant_matrix (вывод матрицы), get_mdnf (поиск минимальной формы).

Класс App — отвечает за интерфейс.

1) Поля: functions (словарь для хранения функций).

2) Методы: add_function (добавление функции), analyze_function (запуск минимизации), manager (главное меню), clear (очистка экрана).

2.2 Алгоритмы минимизации

1) Построение таблицы истинности: номер строки переводится в двоичную систему с помощью bin(i)[2:].zfill(n), что позволяет получить комбинацию переменных для каждой строки.

2) Построение СДНФ: для каждой единицы в векторе генерируется терм, где переменные с 0 записываются с отрицанием (¬a).

3) Поиск склеек: реализован двойной цикл, сравнивающий все пары термов. Если термы отличаются ровно в одном символе (и это символы a и ¬a), они склеиваются, а различающийся символ заменяется на дефис (-), что означает «не имеет значения».

2.3 Формирование импликантной матрицы

Метод print_implicant_matrix выводит таблицу. Для каждой импликанты (строки) и каждого исходного терма (столбца) проверяется, совпадают ли все символы, кроме дефисов. Если да, ставится знак «+». На основе матрицы

3 Результаты тестирования

Для проверки работоспособности программы было проведено тестирование на примере логической функции от трех переменных. Внешний вид главного меню программы представлен на рисунке 1.

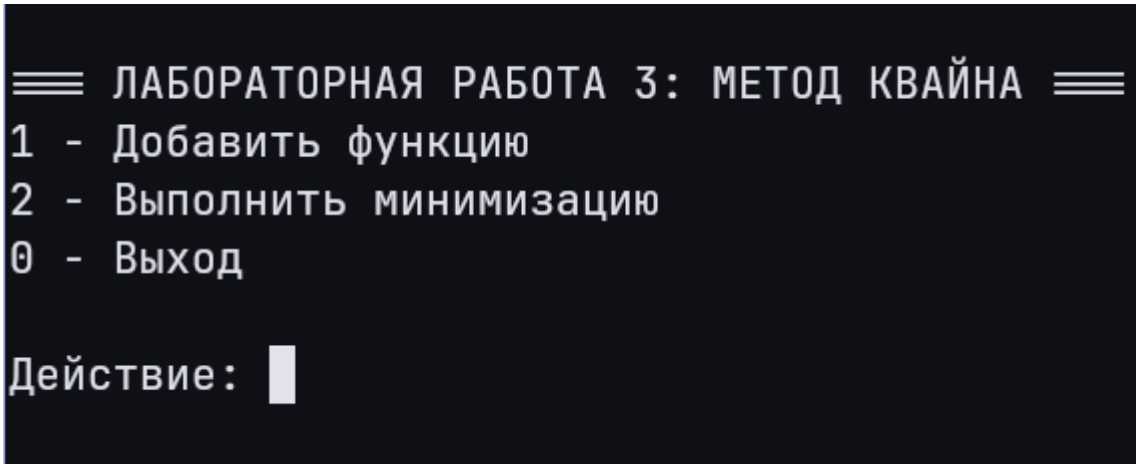


Рисунок 1 — Главное меню программы

Для начала работы необходимо добавить функцию в программу. Процесс ввода имени функции и её вектора значений показан на рисунке 2.

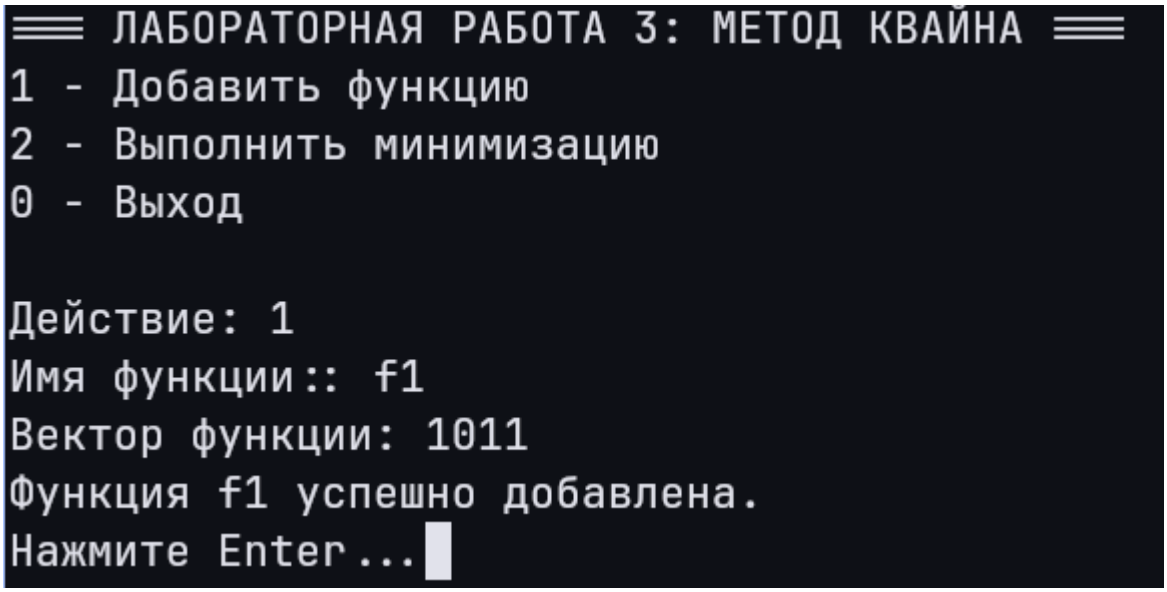


Рисунок 2 — Процесс ввода функции

После ввода программа автоматически строит таблицу истинности и составляет совершенную дизъюнктивную нормальную форму (СДНФ). Результат построения таблицы и СДНФ для функции f1 показан на рисунке 3.

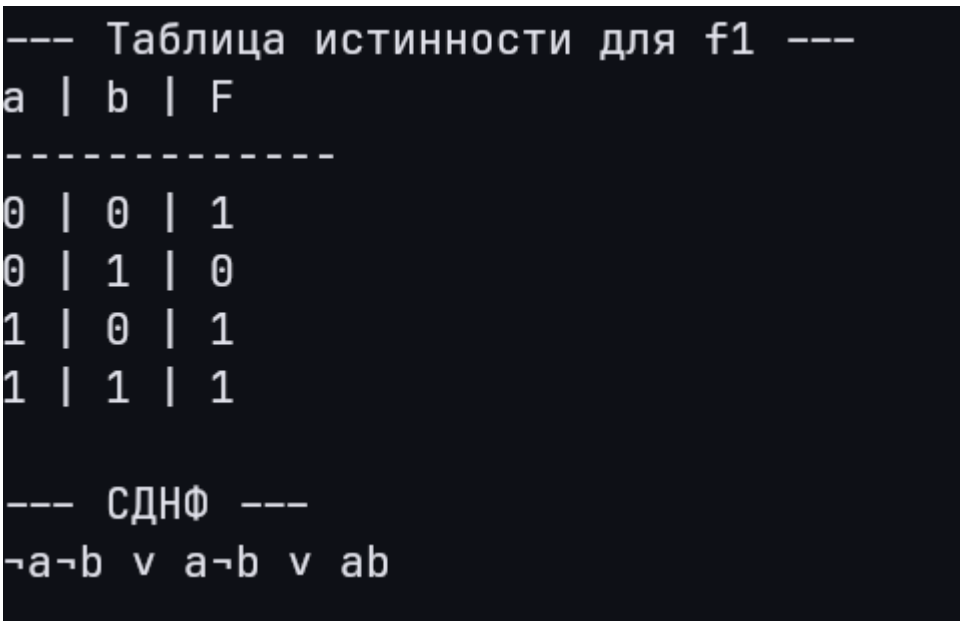


Рисунок 3 — Таблица истинности и СДНФ

Далее программа выполняет поиск неполных склеиваний (импликант) по методу Квайна. Результат нахождения склеивающихся термов представлен на рисунке 4.

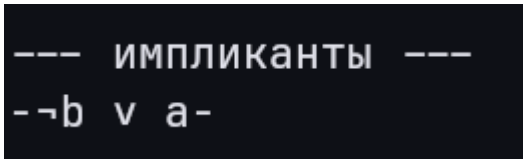


Рисунок 4 — Результаты неполных склеиваний

На основе полученных импликант строится импликантная матрица, которая наглядно показывает, какие склеенные термы покрывают исходные конституенты СДНФ. Внешний вид матрицы показан на рисунке 5.

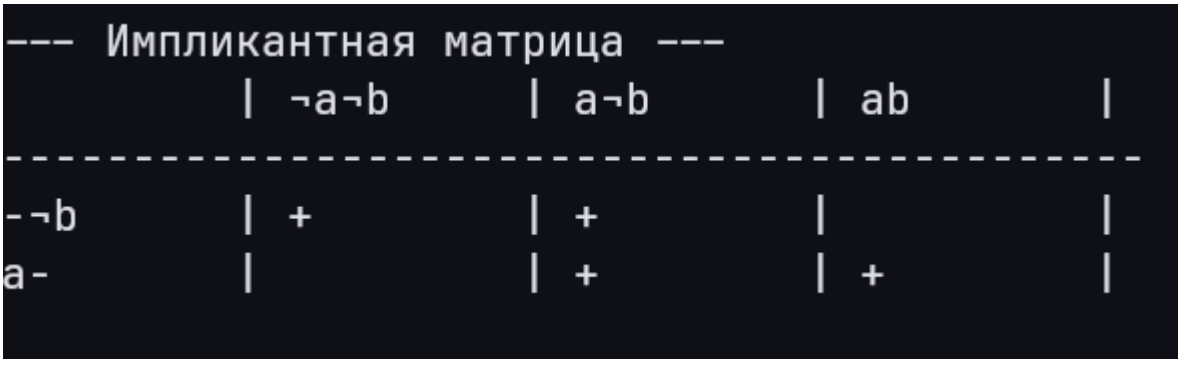


Рисунок 5 — Импликантная матрица

Завершающим этапом является формирование минимальной дизъюнктивной нормальной формы (МДНФ) на основе существенных импликант. Результат вывода МДНФ представлен на рисунке 6.

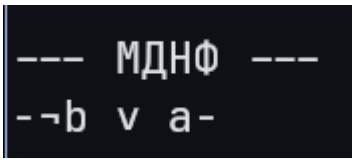


Рисунок 6 — Минимальная ДНФ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы было разработано программное обеспечение для минимизации логических функций методом Квайна. Программа успешно справляется с поставленной задачей: она автоматически строит таблицу истинности, формирует СДНФ, находит все возможные склеивания (импликанты) и выводит импликантную матрицу для наглядного определения минимальной формы.

Разработанный алгоритм реализован без использования готовых библиотек логических вычислений, что позволило глубоко изучить принципы работы метода Квайна. Программа имеет удобный консольный интерфейс, поддерживает ввод функций произвольной размерности (от 2 до 16 переменных) и защищена от некорректного ввода данных. Проведенное тестирование подтвердило корректность работы алгоритмов на различных наборах данных.

Приложение

Полный код лабораторной работы доступен по ссылке:

https://github.com/ZentoTAG/LABS/blob/main/LABS_DM/lab3/main.py